

Lectura de imágenes y conversión a escala de grises con OpenCV

Camilo Eduardo Muñoz Albornoz
Procesamiento Digital de Imágenes

Resumen

En este taller se trabajó con una misma imagen almacenada en formatos PNG, JPG, BMP y TIFF, comparando sus dimensiones, tamaño en disco y representación en memoria mediante OpenCV.

Posteriormente, la imagen se convirtió a escala de grises mediante dos ecuaciones implementadas manualmente con ciclos y mediante la función `cv.cvtColor` de OpenCV.

Los resultados mostraron diferencias importantes en el tamaño de los archivos, aunque las imágenes se observaron visualmente similares. En la conversión a gris, NTSC y OpenCV produjeron resultados muy parecidos, mientras que el método de promedio RGB generó una imagen ligeramente más oscura.

Introducción

Una imagen digital puede almacenarse con distintas codificaciones sin que su representación decodificada tenga necesariamente dimensiones diferentes. Por otra parte, convertir una imagen a escala de grises exige definir cómo se combina la información de sus canales. Este taller relaciona ambos aspectos mediante un paisaje con cielo, montañas, vegetación y lago. El trabajo se desarrolló en Python con OpenCV.

1. Objetivo

Analizar la lectura, representación, conversión y almacenamiento de imágenes digitales con OpenCV, comparando distintos formatos y tres métodos de conversión a escala de grises.

- Cargar el mismo paisaje en PNG, JPG, BMP y TIFF, y comparar sus propiedades en memoria y en disco.
- Implementar mediante ciclos las ecuaciones NTSC y de promedio propuestas, respetando el orden BGR de OpenCV.
- Obtener y guardar una conversión nativa con `cv.COLOR_BGR2GRAY`.
- Interpretar las diferencias visuales y cuantificarlas mediante la intensidad promedio.

2. Algoritmos utilizados

2.1. Lectura y caracterización de formatos (punto 1)

Se cargó cada archivo con `cv.imread`. Antes de consultar sus propiedades se verificó que la lectura fuera válida. El atributo `nbytes` mide los bytes de los elementos de la matriz, mientras que `os.path.getsize` mide el archivo almacenado.

```

import cv2 as cv
import os

archivos = [
    "images/paisaje.png",
    "images/paisaje.jpg",
    "images/paisaje.bmp",
    "images/paisaje.tiff"
]

for archivo in archivos:
    image = cv.imread(archivo)
    if image is None:
        print("No se pudo cargar:", archivo)
        continue

    print("Archivo:", archivo)
    print("Dimensiones:", image.shape)
    print("Tipo de datos:", image.dtype)
    print("Numero de elementos:", image.size)
    print("Memoria de la matriz:", image.nbytes, "bytes")
    print("Tamano del archivo:", os.path.getsize(archivo), "bytes")

```

2.2. Conversiones manuales con ciclos (punto 3)

Se aplicaron las ecuaciones solicitadas, denominadas en el taller NTSC y promedio RGB, respectivamente:

$$Y_{\text{NTSC}} = 0,2989R + 0,5870G + 0,1140B, \quad (1)$$

$$Y_{\text{prom}} = 0,333R + 0,333G + 0,333B. \quad (2)$$

Los siguientes fragmentos corresponden a las dos funciones del notebook. Cada una recorre la imagen por filas y columnas, separa los canales BGR que OpenCV entrega al leer una imagen y asigna la intensidad calculada a los tres canales de salida.

```

def convertir_a_gris_NTSC(image):
    if image is None:
        raise ValueError("La imagen proporcionada es None.")

    image_gris = image.copy()
    alto, ancho = image_gris.shape[:2]

    for y in range(alto):
        for x in range(ancho):
            pixel = image_gris[y, x]
            B = pixel[0]
            G = pixel[1]
            R = pixel[2]
            Y = int(0.2989 * R + 0.5870 * G + 0.1140 * B)
            image_gris[y, x] = [Y, Y, Y]

    return image_gris

def convertir_a_gris_promedio(image):
    if image is None:
        raise ValueError("La imagen proporcionada es None.")

    image_gris = image.copy()
    alto, ancho = image_gris.shape[:2]

```

```

    for y in range(alto):
        for x in range(ancho):
            pixel = image_gris[y, x]
            B = pixel[0]
            G = pixel[1]
            R = pixel[2]
            Y = int(0.333 * R + 0.333 * G + 0.333 * B)
            image_gris[y, x] = [Y, Y, Y]

    return image_gris

image = cv.imread("images/paisaje.png")
image_gris_NTSC = convertir_a_gris_NTSC(image)
image_gris_promedio = convertir_a_gris_promedio(image)

```

2.3. Conversión nativa y almacenamiento (puntos 4 y 5)

Se utilizó `cv.cvtColor` para obtener la conversión nativa y se guardaron las tres imágenes resultantes en formato PNG.

```

def convertir_a_gris(image):
    if image is None:
        raise ValueError("La imagen proporcionada es None.")

    image_gris = image.copy()
    image_gris = cv.cvtColor(image_gris, cv.COLOR_BGR2GRAY)
    return image_gris

image = cv.imread("images/paisaje.png")
image_gris = convertir_a_gris(image)
os.makedirs("resultados", exist_ok=True)

cv.imwrite("resultados/paisaje_gris_ntsc.png", image_gris_NTSC)
cv.imwrite("resultados/paisaje_gris_promedio.png", image_gris_promedio)
cv.imwrite("resultados/paisaje_gris.png", image_gris)

```

Los archivos guardados corresponden a las imágenes generadas en los ejercicios anteriores.

2.4. Medición de intensidad (punto 6)

Para comparar el brillo de las imágenes obtenidas se calculó su intensidad promedio. En una imagen en escala de grises, cada píxel tiene un valor entre 0 y 255, donde 0 representa negro y 255 representa blanco.

El brillo promedio se obtiene calculando la media de todos los valores de los píxeles. Por lo tanto, un valor promedio mayor indica una imagen globalmente más clara, mientras que un valor menor indica una imagen más oscura.

En Python se utilizó el método `mean()`:

```

print("----- BRILLO PROMEDIO -----")

print("NTSC:", image_gris_NTSC.mean())
print("Promedio RGB:", image_gris_promedio.mean())
print("OpenCV:", image_gris.mean())

```

Los resultados obtenidos fueron:

Los valores muestran que NTSC y OpenCV producen imágenes con un brillo promedio muy parecido. En cambio, el método de promedio RGB produjo una imagen ligeramente más oscura para el paisaje utilizado.

Tabla 1: Intensidad promedio de las imágenes generadas.

Método	Intensidad promedio
NTSC manual	126.16
Promedio RGB manual	121.61
OpenCV	126.70

3. Consideraciones y explicación de la técnica

3.1. Representación y compresión

La imagen original mide 800×533 píxeles. OpenCV la carga como una matriz `uint8` de forma $(533, 800, 3)$, en orden alto, ancho y canales. La lectura a color utilizada entrega los canales en orden BGR: el `pixel[0]` es azul, `pixel[1]` es verde y `pixel[2]` es rojo. Sus elementos ocupan

$$533 \times 800 \times 3 \times 1 \text{ byte} = 1\,279\,200 \text{ bytes.}$$

Esta cifra corresponde al contenido de la matriz; no representa toda la memoria utilizada por Python o por el proceso de decodificación.

PNG utiliza compresión sin pérdida y JPG emplea compresión con pérdida. BMP suele almacenar datos sin comprimir y TIFF admite diversas codificaciones y opciones de compresión. El tamaño de un TIFF, por sí solo, no permite identificar su compresión ni demostrar fidelidad respecto a una fuente. Además, guardar en un formato sin pérdida no recupera información perdida previamente.

3.2. Conversión a escala de grises

Las dos ecuaciones manuales utilizan los canales rojo, verde y azul para calcular un nuevo valor de intensidad.

En el método NTSC se utiliza:

$$Y = 0,2989R + 0,5870G + 0,1140B$$

Este método asigna un mayor peso al canal verde, seguido del rojo y finalmente del azul.

En el método promedio se utiliza:

$$Y = 0,333R + 0,333G + 0,333B$$

En este caso, los tres canales tienen aproximadamente la misma importancia.

OpenCV también utiliza una combinación ponderada de los canales muy similar al método NTSC. Por esta razón, las imágenes obtenidas con NTSC y OpenCV se observan prácticamente iguales.

En cambio, el método promedio produjo algunas diferencias visibles, principalmente en las zonas de vegetación. En el paisaje utilizado, estas zonas aparecen ligeramente más oscuras porque el canal verde recibe menos peso que en el método NTSC.

4. Imágenes generadas y resultados

4.1. Formatos y comparación visual (puntos 1 y 2)

La Tabla 2 recoge los resultados registrados en el notebook. Todos los archivos cargados tienen forma $(533, 800, 3)$, tipo `uint8` y 1 279 200 elementos.

Tabla 2: Tamaño de los archivos y de las matrices decodificadas.

Formato	Archivo (bytes)	Datos en RAM (bytes)
PNG	876 700	1 279 200
JPG	192 680	1 279 200
BMP	1 279 338	1 279 200
TIFF	1 279 480	1 279 200

En la observación realizada durante el taller, las cuatro versiones se percibieron visualmente muy similares. Esta apreciación no demuestra igualdad de píxeles: en particular, JPG puede introducir cambios por la compresión con pérdida. Tener las mismas dimensiones y tipo de dato tampoco implica contener los mismos valores.



(a) Original PNG.



(b) Versión JPG.

Figura 1: Comparación a igual escala de PNG y JPG. La similitud visual no implica igualdad de los valores de píxel.

4.2. Resultados en escala de grises

La Figura 2 presenta los tres resultados junto con el original, con el mismo encuadre y tamaño de visualización. NTSC y OpenCV presentan una apariencia muy similar; el promedio RGB oscurece especialmente las zonas de vegetación respecto a las conversiones ponderadas.

4.3. Intensidad promedio (punto 6)

La Tabla 3 presenta las medias registradas, redondeadas a seis decimales. Las diferencias se calcularon con los valores completos. OpenCV supera la media NTSC en 0,536958 niveles. NTSC

Tabla 3: Intensidad promedio de las imágenes generadas (escala 0–255).

Método	Intensidad promedio
NTSC manual	126.162692
Promedio RGB manual	121.606813
OpenCV	126.699651

supera al promedio RGB en 4,555879 niveles y OpenCV lo supera en 5,092838. Adicionalmente, el notebook registra una diferencia absoluta media NTSC–OpenCV de 0,536958 y una diferencia absoluta máxima de un nivel. Esta *diferencia absoluta media* compara píxeles correspondientes; en general no debe confundirse con la diferencia entre las medias.



(a) Original a color.



(b) NTSC manual.



(c) Promedio RGB manual.



(d) OpenCV.

Figura 2: Imagen original y conversiones guardadas en la carpeta **resultados/**. Las tres salidas conservan la resolución espacial de 800×533 píxeles.

5. Análisis y conclusiones

5.1. Discusión de los resultados

Los cuatro formatos conservaron las mismas dimensiones de la imagen al ser cargados con OpenCV, pero presentaron tamaños de archivo diferentes.

JPG fue el archivo más pequeño, debido a que utiliza compresión con pérdida. PNG utiliza compresión sin pérdida, mientras que BMP y TIFF presentaron tamaños mayores en el caso estudiado.

A pesar de estas diferencias de almacenamiento, las cuatro imágenes se observaron visualmente muy similares.

En la conversión a escala de grises se encontró que NTSC y OpenCV producen resultados prácticamente iguales. Esto se debe a que ambos métodos asignan pesos similares a los canales rojo, verde y azul.

El método de promedio RGB produjo una imagen ligeramente más oscura. Esta diferencia se observó principalmente en la vegetación y el llano, donde predomina el color verde.

Los valores de intensidad promedio confirmaron esta observación:

- NTSC: 126.16
- Promedio RGB: 121.61
- OpenCV: 126.70

Por lo tanto, para esta imagen, NTSC y OpenCV conservaron un brillo muy similar, mientras que el método promedio produjo un resultado ligeramente más oscuro.

5.2. Conclusiones

1. Una misma imagen puede almacenarse en diferentes formatos y ocupar tamaños muy distintos en disco, aunque al cargarla con OpenCV conserve las mismas dimensiones.
2. JPG presentó el menor tamaño de archivo debido a su compresión con pérdida. PNG utiliza compresión sin pérdida, mientras que BMP y TIFF tuvieron tamaños mayores en este ejercicio.
3. OpenCV carga las imágenes a color utilizando el orden BGR, por lo que este orden debe tenerse en cuenta al aplicar manualmente ecuaciones expresadas en RGB.
4. La conversión manual mediante NTSC y la conversión realizada por OpenCV produjeron imágenes visualmente muy similares.
5. El método de promedio RGB produjo una imagen ligeramente más oscura, especialmente en las zonas verdes del paisaje.
6. Los valores promedio de intensidad fueron 126.16 para NTSC, 121.61 para promedio RGB y 126.70 para OpenCV, confirmando las diferencias observadas visualmente.

Referencias

- [1] OpenCV, “Color conversions”, documentación de OpenCV 4.11.0, apartado RGB a escala de grises. Disponible en: https://docs.opencv.org/4.11.0/de/d25/imgproc_color_conversions.html.